

Trabajo Práctico Nro. 2: Autómatas Celulares

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

4 de septiembre de 2026



Introducción

Modelo

Evolución temporal

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\theta(t+1) = \langle \theta(t) \rangle_{r_c} + \Delta \theta \quad (2)$$

$$\theta(t+1) = \theta_j(t) + \Delta \theta \quad (3)$$

Ec. (2), promedio de Vicsek:

$$\langle \theta(t) \rangle_{r_c} = \text{atan2}[\langle \sin \theta(t) \rangle_{r_c}, \langle \cos \theta(t) \rangle_{r_c}]$$

sobre las partículas dentro de r_c , incluyendo la propia.

Ec. (3), votante: j vecino elegido al azar.

$\Delta \theta$: ruido uniforme en $[-\eta/2, \eta/2]$.

Implementación

Arquitectura del motor

uml_system_small.png

- Motor hecho en C++
- Cluster y OffLattice independientes

Paso de simulación

```

1: for  $t = 0, \dots, T - 1$  do
2:    $\mathcal{V} \leftarrow$  calcular vecinos mediante CIM
3:   for  $i = 1, \dots, N$  do
4:     if el modelo es Vicsek then
5:        $\bar{\theta} \leftarrow \text{atan2} \left( \sum_{j \in \mathcal{V}_i \cup \{i\}} \sin(\theta_j), \sum_{j \in \mathcal{V}_i \cup \{i\}} \cos(\theta_j) \right)$ 
6:     end if
7:     if el modelo es votante then
8:       elegir  $k \in \mathcal{V}_i$  al azar
9:        $\bar{\theta} \leftarrow \theta_k$ 
10:    end if
11:     $\theta_i^{\text{nuevo}} \leftarrow \bar{\theta} + \Delta\theta$ 
12:  end for
13:  for  $i = 1, \dots, N$  do
14:     $\mathbf{x}_i \leftarrow (\mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i \Delta t) \bmod L$ 
15:     $\theta_i \leftarrow \theta_i^{\text{nuevo}}$ 
16:  end for
17: end for

```

Simulaciones

Sistema particular simulado

falta la figura

Parámetros fijos

- $L = 10$, $r_c = 1$, condiciones periódicas de contorno
- $v = 3 \times 10^{-2}$ igual para todas, $\Delta t = 1$
- $\mathbf{x}_i$ y θ_i iniciales uniformes
- 10 realizaciones de $T = 1 \times 10^4$ pasos, con semilla distinta

Parámetros variables

- $\rho \in [1/(3\pi), 8]$ con $N = \rho L^2$
- $\eta \in [0, 6]$
- Regla de interacción: Vicsek o votante

Observables

Observables primarios

- Parámetro de orden:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|$$

0: desorden total. 1: polarización total.

- Fracción en la componente gigante:

$$S(t) = \frac{|\mathcal{C}(t)|}{N}$$

$\mathcal{C}$: mayor cluster; vecinos a distancia $< r_c$ encadenados.

Observables escalares

- Promedio en el estacionario, dentro de cada realización:

$$\langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} = \langle v_a(t) \rangle_{t \geq t^*}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle v_a \rangle = \langle \langle v_a \rangle_{\text{realiz.}} \rangle_{10 \text{ realiz.}}$$

- Ídem con $S(t)$

Barra de error: desvío entre totalidad de puntos a partir t^*

t^* se fija en relación a la evolución temporal

Observables: cálculo de S

- 1: Obtener las posiciones de las partículas en el tiempo t
- 2: Construir la lista de vecinos $vecinos[i]$
- 3: $clusters \leftarrow \emptyset$
- 4: Marcar todas las partículas como no visitadas
- 5: **for all** partícula i no visitada **do**
- 6: Crear un cluster vacío
- 7: Explorar i y sus vecinos
- 8: Agregar al cluster todas las partículas conectadas
- 9: Marcar las partículas como visitadas
- 10: Agregar el cluster a $clusters$
- 11: **end for**
- 12: $N \leftarrow$ cantidad total de partículas
- 13: $N_{\text{máx}} \leftarrow$ tamaño del cluster más grande
- 14: $S(t) \leftarrow N_{\text{máx}}/N$
- 15: **return** $clusters, S(t)$

Resultados

Vicsek: respuesta al ruido

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta0.1/tmid.png`



$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/vicsek_rho4_eta5.0/tmid.p`



Vicsek: evolución temporal de v_a

falta la figura

Parámetros

- $\rho = 8$

Vicsek: respuesta al ruido de v_a

falta la figura

Vicsek: evolución temporal de S

falta la figura

Parámetros

- $\rho = 2$

Vicsek: evolución temporal de S

falta la figura

Parámetros

- $\rho = \frac{1}{3\pi}$

Vicsek: respuesta al ruido de S

falta la figura

Vicsek: polarización en función de la componente gigante

falta la figura

Votante: respuesta al ruido

$$\eta = 1 \times 10^{-1}, \rho = 4$$

`figs/stills/voter_rho4_eta0.1/tmid.png`



$$\eta = 5, \rho = 4$$

`figs/stills/voter_rho4_eta5.0/tmid.png`



Votante: evolución temporal de v_a

falta la figura

Parámetros

- $\rho = 8$

Votante: respuesta al ruido de v_a

falta la figura

Votante: evolución temporal de S

falta la figura

Parámetros

- $\rho = \frac{1}{3\pi}$

Votante: respuesta al ruido de S

falta la figura

Votante: polarización en función de la componente gigante

falta la figura

Votante vs. Vicsek: respuesta al ruido de v_a

falta la figura

Votante vs. Vicsek: respuesta al ruido de S

falta la figura

Votante vs. Vicsek: polarización en función de la componente gigante

falta la figura

Tiempos de ejecución del CIM

falta la figura

Parámetros

- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 20$, $M = 13$
 $0.23 \leq r_i \leq 0.26$
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.35 – 1.78

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Tiempos de ejecución del CIM

falta la figura

Parámetros

- TP2: $L = 10$, $r_c = 1$
- TP1: $L = 10$, $M = 10$
- Ambos partículas puntuales
- 10 realizaciones ambos, 10000 pasos

Razón TP2/TP1: 1.03 – 1.20

Observable: tiempo *solo una* búsqueda vecinos.

Conclusiones

- **Mayor ruido decrece** observable de forma monótona y continua.
- v_a : mayor densidad **aumenta** observable en Vicsek, **disminuye** en votante.
- S : comportamiento similar, pero convergencia a mismo valor (distintas ρ).
- v_a y S : mismo ruido, mayor v_a para Vicsek.
- **Vicsek: mayor tolerancia al ruido** para v_a y S (menor diferencia).
- Ejecuciones CIM: 78% parámetros por defecto, **20% para mismas condiciones** (peor caso).

Muchas gracias